

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЕ.....	3
2. ТРАДИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ.....	6
2.1. ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ.....	7
2.2. ОПЕРАЦИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ.....	8
2.3. ОПЕРАЦИЯ ВЫЧИТАНИЯ.....	9
2.4. ОПЕРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ	10
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ.....	12
3.1. ОПЕРАЦИЯ ВЫБОРКИ	12
3.2. ОПЕРАЦИЯ ПРОЕКЦИЯ.....	13
3.3. ЕСТЕСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	14
3.4. ОПЕРАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ.....	16
3.5. ОПЕРАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ.....	17
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ.	18
4.1. ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАПРОСОВ К РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ.	18
4.2. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЗАПРОСАМ.	21
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа является логическим продолжением методических указаний «Проектирование реляционных баз данных» [1] и представляет собой введение в реляционную алгебру.

Основой современной технологии баз данных (БД) является реляционная модель. Реляционная модель включает три основных аспекта: **структуру данных** (объекты данных), **целостность данных** и **обработка данных** (операторы или операции). В работе [1] рассмотрен первый аспект технологии реляционных БД, а в данных методических указаниях представлены основы реляционной алгебры, т.е. приведены определения и примеры реляционных операций.

Обработка данных в рамках реляционной модели данных реализуется с помощью операций, которые выполняются над отношениями. Реляционные операции делятся на две группы:

- **операции над множествами** (объединение, пересечение, разности, деления и декартова произведения);
- **специальные операции над отношениями** (проекция, соединение, выбора и другие).

В различных системах управления базами данных (СУБД) реализована некоторая часть операций над отношениями, определяющими в какой-то мере возможности данной СУБД и сложность реализации запросов к БД.

В реляционных СУБД для выполнения операций над отношениями используется две группы языков (реляционных языков), имеющих в качестве своей математической основы теоретические языки запросов, предложенные Э.Коддом:

- **реляционная алгебра;**
- **реляционное исчисление.**

Именно реляционные языки оказались серьезным основанием для реляционной революции в БД в 1970-1971 годах благодаря работам Э.Кодда [2]. Кодд определил понятия реляционной модели данных и реляционных языков обработки данных — реляционную алгебру и реляционное исчисление. Наиболее важным аспектом новой модели были ее конкретные языки данных, которые позволили манипулировать данными на основе только их логических характеристик.

Основным компонентом реляционной модели данных является реляционная алгебра, которая в основном состоит из набора операторов, использующих отношения в качестве операндов и возвращающих отношения в качестве результата.

Реляционная алгебра использует **процедурный** язык обработки реляционных таблиц. Это означает использование пошагового подхода к созданию реляционных таблиц, содержащих ответы на запросы.

Реляционное исчисление использует **непроцедурный** язык. В реляционном исчислении запрос создается путем определения таблицы запроса за один шаг. Непроцедурный язык позволяет формулировать, что нужно сделать, а не как этого добиться.

Реляционная алгебра и реляционное исчисление логически эквивалентны. Это означает, что любой запрос, который можно сформулировать при помощи логического исчисления, также можно сформулировать, пользуясь реляционной алгеброй, и наоборот. Если язык имеет как минимум те же возможности, что и реляционная алгебра, то он называется **реляционно полным**.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЕ

Реляционная алгебра как теоретический язык запросов по сравнению с реляционным исчислением более наглядно описывает выполняемые над отношениями действия. *Запрос* представляет собой специальным образом описанное требование, определяющее состав производимых над БД операций по выборке, удалению или модификации хранимых данных.

Вариант реляционной алгебры, предложенной Коддом, включает следующие группы операций:

1. Операции математической теории множеств: ***объединение, пересечение, вычитание и декартово произведение*** (все они модифицированы с учетом того, что их операндами являются отношения, а не произвольные множества).
2. Специальные реляционные операции: ***выборка, проекция, соединение и деление***.

Операции реляционной алгебры манипулируют реляционными таблицами. Это значит, что операции используют одну или две из существующих таблиц для создания новой таблицы. Затем полученная новая таблица может использоваться в качестве входной таблицы для следующей операции. Операции реляционной алгебры упрощают создание запросов, поскольку можно экспериментировать с частичными решениями, пока не будет найден работающий способ решения.

Каждое отношение имеет две части - заголовок и тело, где заголовок – это множество атрибутов, а тело – это данные. При создании отношения становится известен его заголовок, а при заполнении и тело отношения. При выполнении операций реляционной алгебры над существующими отношениями всегда должны получать в результате отношения, к именам атрибутов которых можно обращаться в последующих операциях.

Основные правила записи выражений. Результатом произвольной реляционной операции является отношение, которое, в свою очередь, может участвовать в другой реляционной операции. Это свойство реляционной алгебры называется ***свойством замкнутости***. Такое свойство предполагает возможность вложенности операций реляционной алгебры.

По справедливому замечанию Дейта, реляционная алгебра Кодда обладает несколькими недостатками.

Во-первых, восемь перечисленных операций по охвату своих функций избыточны, так как минимально необходимый набор составляет пять операций: объединение, вычитание, произведение, проекция и выборка. Три другие операции (пересечение, соединение и деление) можно определить через пять минимально необходимых.

Во-вторых, этих восьми операций недостаточно для построения реальной СУБД на принципах реляционной алгебры. Требуются расширения, включающие следующие операции: переименования атрибутов, образования новых вычисляемых атрибутов, вычисления итоговых функций, построения сложных алгебраических выражений, присвоения, сравнения и другие.

Дополнительные операции реляционной алгебры, предложенные Дейтом, включают следующие операции.

Операция ***ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ*** позволяет изменить имя атрибута отношения и имеет вид:

RENAME <исходное отношение> <старое имя атрибута>
AS <новое имя атрибута>,

где <исходное отношение> задается именем отношения либо выражением реляционной алгебры.

Операция **РАСШИРЕНИЯ** порождает новое отношение, похожее на исходное, но отличающееся наличием добавленного атрибута, значения которого получаются путем некоторых скалярных вычислений. Операция расширения имеет вид:

EXTEND <исходное отношение> **ADD** <выражение> **AS** <новый атрибут>,

где к исходному отношению добавляется (ключевое слово **ADD**) <новый атрибут> подсчитываемый по правилам, заданным <выражением>. Исходное отношение может быть задано именем отношения и с помощью выражения реляционной алгебры, заключенного в круглые скобки.

Помимо обычных арифметических операций и операций сравнения, в выражении можно использовать различные функции, называемые итоговыми, такие как:

COUNT (количество), **SUM** (сумма), **AVG** (среднее),
MAX (максимальное), **MIN** (минимальное).

Операция **ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ** выполняет «вертикальные» или групповые вычисления и имеет следующий формат:

SUMMARIZE <исходное отношение> **BY** (<список атрибутов>)
ADD <выражение> **AS** <новый атрибут>,

где исходное отношение задается именем отношения либо заключенным в круглые скобки выражением реляционной алгебры, <список атрибутов> представляет собой разделенные запятыми имена атрибутов исходного отношения $X_1, X_2, \dots, X_N$ <выражение> — скалярное выражение, аналогичное выражению операции **EXTEND**, а <новый атрибут> — имя формируемого атрибута. В списке атрибутов и в выражении не должен использоваться <новый атрибут>.

Результатом операции **SUMMARIZE** является отношение R с заголовком, состоящим из атрибутов списка, расширенного новым атрибутом. Для получения тела отношения R сначала выполняется проецирование (назовем проекцию R_1) исходного отношения на атрибуты $X_1, X_2, \dots, X_N$, после чего каждый кортеж проекции расширяется новым $(N+1)$ -м атрибутом. Поскольку проецирование, как правило, приводит к сокращению количества кортежей по отношению к исходному отношению (удаляются одинаковые кортежи), то можно считать, что происходит своеобразное группирование кортежей исходного отношения: одному кортежу отношения R_1 соответствует один или более (если было дублирование при проецировании) кортежей исходного отношения. Значение $(N+1)$ -го атрибута каждого кортежа отношения R формируется путем вычисления выражения над соответствующей этому кортежу группой кортежей исходного отношения.

Операцию **ПРИСВОЕНИЯ** можно представить следующим образом:

<выражение-цель> := <выражение-источник>,

где оба выражения задают совместимые (точнее, эквивалентные) по структуре отношения. Типичный случай выражений: в левой части — имя отношения, а в правой — некоторое выражение реляционной алгебры. Выполнение операции присвоения сводится к замене предыдущего значения отношения на новое (начальное значение, если тело отношения было пустым), определенное выражением-источником. С помощью операции присвоения можно не только полностью заменить все значения отношения-цели, но и добавить или удалить кортежи. Более удобными операциями изменения

тела отношения являются операции вставки, обновления и удаления.

Операция **ВСТАВКИ** I имеет следующий вид:

INSERT <выражение-источник> **INTO** <выражение-цель> ,

где оба выражения должны быть совместимы по структуре. Выполнение операции сводится к вычислению <выражение-источник> и вставке полученных кортежей в отношение, заданное <выражение-цель>.

Операция **ОБНОВЛЕНИЯ** имеет следующий вид:

UPDATE <выражение-цель> <список элементов> ,

где <список элементов> представляет собой последовательность разделенных запятыми операций присвоения <атрибут>:= <скалярное выражение>. Результатом выполнения операции обновления является отношение, полученное после присвоения соответствующих значений атрибутам отношения, заданного целевым выражением.

Операция **УДАЛЕНИЯ** имеет следующий вид:

DELETE <выражение-цель> ,

где <выражение-цель> представляет собой реляционное выражение, описывающее удаляемые кортежи.

Операция **РЕЛЯЦИОННОГО СРАВНЕНИЯ** может использоваться для прямого сравнения двух отношений. Она имеет синтаксис:

<выражение1> θ <выражение2> ,

где оба выражения задают совместимые по структуре отношения, а знак θ — один из следующих операторов сравнения: равно, не равно и другие.

При записи произвольного выражения реляционной алгебры надо принимать во внимание следующее.

1. В реляционной алгебре должен быть определен приоритет выполнения операций (например, операция пересечение более приоритетна, чем операция объединение), который нужно учитывать при записи выражений. Для изменения порядка выполнения операций в выражениях можно использовать круглые скобки.
2. Существуют тождественные преобразования, позволяющие по-разному записывать одно и то же выражение.
3. Составляя выражение, нужно обеспечивать совместимость участвующих в операциях отношений. При необходимости изменения заголовков следует выполнять переименование атрибутов.

Рассмотрим логические аспекты операций реляционной алгебры на примере БД, состоящей из отношений **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**, **ПРЕДМЕТ**, **СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА** и связующего отношения **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ПРЕПОДАЕТ_ПРЕДМЕТЫ_В_ГРУППАХ**:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ТАБЛИЦА 1.1.

ЛичныйНомер	Фамилия	Должность	Кафедра	Специальность	ТелефонДомашний
221Л	Фролов	Доцент	ЭВМ	АСОИ, ЭВМ	487
222Л	Костин	Доцент	ЭВМ	ЭВМ	543
225Л	Бойко	Профессор	АСУ	АСОИ, ЭВМ	112
430Л	Глазов	Ассистент	ТФ	СД	421
110Л	Петров	Ассистент	Экономики	Международная экономика	324

ПРЕДМЕТ

ТАБЛИЦА 1.2.

КодовыйНомерПредмета	НазваниеПредмета	КоличествоЧасов	Специальность	Семестр
12П	Мини ЭВМ	36	ЭВМ и С	1
14П	ПЭВМ	72	ЭВМ и С	2
17П	СУБД ПК	48	АСОИ	4
18П	ВКС	52	АСОИ	6
34П	Физика	30	СД	6
22П	Аудит	24	Бухучета	3

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА

ТАБЛИЦА 1.3.

КодовыйНомер Группы	Название Группы	Количество Человек	Специальность	Фамилия Старосты
8Г	Э-12	18	ЭВМ и С	Иванова
7Г	Э-15	22	ЭВМ и С	Сеткин
4Г	АС-9	24	АСОИ	Балабанов
3Г	АС-8	20	АСОИ	Чижов
17Г	С-14	29	СД	Амросов
12Г	М-6	16	Международная экономика	Трубин
10Г	Б-4	21	Бухучет	Зязюткин

ТАБЛИЦА 1.4.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ПРЕПОДАЕТ_ПРЕДМЕТЫ_В_ГРУППАХ

КодовыйНомер Группы	КодовыйНомер Предмета	ЛичныйНомер	НомерАудитории
8Г	12П	222Л	112
8Г	14П	221Л	220
8Г	17П	222Л	112
7Г	14П	221Л	220
7Г	17П	222Л	241
7Г	18П	225Л	210
4Г	12П	222Л	112
4Г	18П	225Л	210
3Г	12П	222Л	112
3Г	17П	221Л	241
3Г	18П	225Л	210
17Г	12П	222Л	112
17Г	22П	110Л	220
17Г	34П	430Л	118
12Г	12П	222Л	112
12Г	22П	110Л	210
10Г	12П	222Л	210
10Г	22П	110Л	210

2. ТРАДИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

Для описания операций используем конкретные операторы языка SQL (Structured Query Language) — структурированный язык запросов.

К традиционным операциям над множествами относятся операции объединения, пересечения, вычитания и декартового произведения. Рассмотрим подробнее механизм выполнения каждой операции на примере операции объединения.

В математике объединением двух множеств является множество, состоящее из всех элементов объединяемых множеств. Если отношение рассматривать как множество, то объединение двух отношений содержит множество всех принадлежащих им записей. Результатом объединения отношений **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** и **ПРЕДМЕТЫ** является множество записей, которое не является отношением, так как содержит записи разного типа. В соответствии с определением свойства замкнутости результатом объединения отношений должно быть отношение.

Таким образом, объединение отношений в реляционной алгебре не полностью совпадает с понятием объединения множеств. Два исходных объединяемых отношения должны иметь одинаковую структуру. Это означает, что отношение **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** должно объединяться с таким же по структуре отношением **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**.

Два отношения совместимы по типу (структуре) если каждое имеет одинаковое число атрибутов (одну и ту же степень) и атрибуты также совместимы по типу. Совместимость по типу атрибутов означает, что они определены на одном и том же

множестве допустимых значений. Кроме операции объединения, совместимости по типу требуют операции пересечения и вычитания. Для выполнения перечисленных операций при различиях в именах атрибутов можно воспользоваться оператором RENAME для обеспечения совместимости имен атрибутов.

2.1. ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕМ двух совместимых по типу отношений X и Y ($X \cup Y$) называется отношение R , которое содержит все записи k отношений X и Y , и имеет такой же заголовок, что и в отношениях X и Y .

Если отношение X содержит m записей, а отношение Y - n записей, то выражение $k = m + n$, где k – число записей отношения R , выполняется только в том случае, если отношения X и Y не содержат одинаковых записей. Если отношения X и Y содержат g одинаковых записей, то отношение R содержит $k = m + n - g$ записей. Графическая схема операции вычитания представлена на рис.2.4.

Используя оператор UNION языка SQL объединение отношений X и Y можно представить в виде: $X \cup Y$.

Операция объединения ассоциативна, т.е. если X , Y и Z — произвольные совместимые по типу отношения, то выражения

$$(X \cup Y) \cup Z \text{ и } X \cup (Y \cup Z)$$

эквивалентны. Представленные формы записи выражений можно упростить:

$$X \cup Y \cup Z.$$

Операция объединения коммутативна, т.е. приведенные ниже выражения эквивалентны:

$$X \cup Y \text{ и } Y \cup X.$$

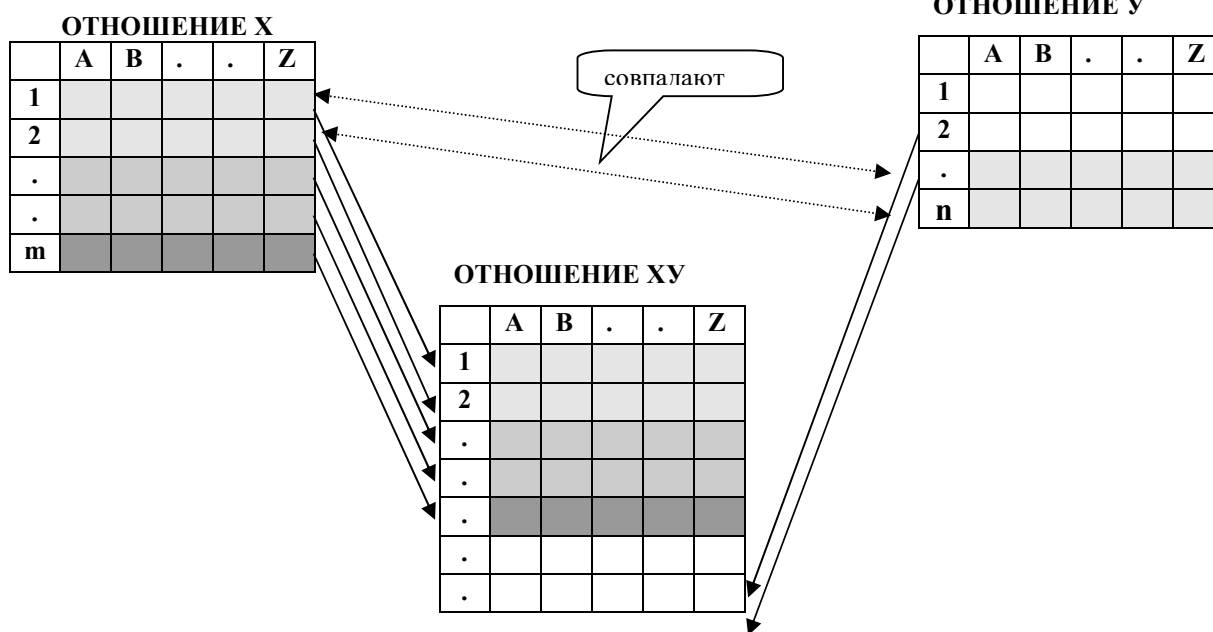


Рис.2.1. Схема операции объединения

Например, пусть имеется два отношения $X_{\text{ПРЕПОДАВАТЕЛЬ}}$ и $Y_{\text{ПРЕПОДАВАТЕЛЬ}}$ такие, как представлены в таблицах 1.1. и 1.2. Первое отношение представляет преподавателей кафедр ЭВМ и АСУ, а второе – преподавателей ведущих свои занятия в аудитории номер 241. Объединение этих отношений можно представить в виде: $X_{\text{ПРЕПОДАВАТЕЛЬ}} \cup Y_{\text{ПРЕПОДАВАТЕЛЬ}}$

Результатом является отношение **Р_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** (табл.2.3), которое содержит сведения о преподавателях, которые или работают на кафедре ЭВМ и АСУ или ведут занятия в 241 аудитории. Количество записей в отношении **Р_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** равно $k=3+3-1=5$. Количество записей в отношениях **Х_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** и **У_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** соответственно $s=3$ и $h=3$, а количество повторяющихся записей $g=1$.

Х_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ТАБЛИЦА 2.1.

Личный Номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Телефон Домашний
221Л	Фролов	Доцент	ЭВМ	487
222Л	Костин	Доцент	ЭВМ	543
225Л	Бойко	Профессор	АСУ	112

У_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ТАБЛИЦА 2.2.

Личный Номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Телефон Домашний
221Л	Фролов	Доцент	ЭВМ	487
345Л	Брунов	Профессор	АСУ	312
338Л	Петров	Ассистент	ТФ	427

Р_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ТАБЛИЦА 2.3.

Личный Номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Телефон Домашний
221Л	Фролов	Доцент	ЭВМ	487
345Л	Брунов	Профессор	АСУ	312
222Л	Костин	Доцент	ЭВМ	543
225Л	Бойко	Профессор	АСУ	112
338Л	Петров	Ассистент	ТФ	427

2.2. ОПЕРАЦИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ двух совместимых по типу отношений **Х** и **У** ($X \text{ INTERSECT } Y$) является отношение **Р** с таким же заголовком, как и в отношениях **Х** и **У** и содержащем все те записи, которые одновременно принадлежат обоим отношениям **Х** и **У**. Графическая схема операции пересечения представлена на рис.2.2.

Для обозначения операции пересечения используется оператор **INTERSECT**. Пересечение, как и операция объединения, обладает свойством коммутативности и ассоциативности для совместимых по типу отношений **Х**, **У**, **З**. Выражения

$(X \text{ INTERSECT } Y) \text{ INTERSECT } Z$ и

$X \text{ INTERSECT } (Y \text{ INTERSECT } Z)$ эквивалентны.

Например, пусть имеется два отношения **Х_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** и **У_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**, (см. табл.2.1, 2.2.). Результатом пересечения этих отношений является отношение **Р_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** с одной записью, которая содержит сведения о преподавателе с кафедры ЭВМ и ведущем занятии в 241 аудитории приведено в табл.1.4.

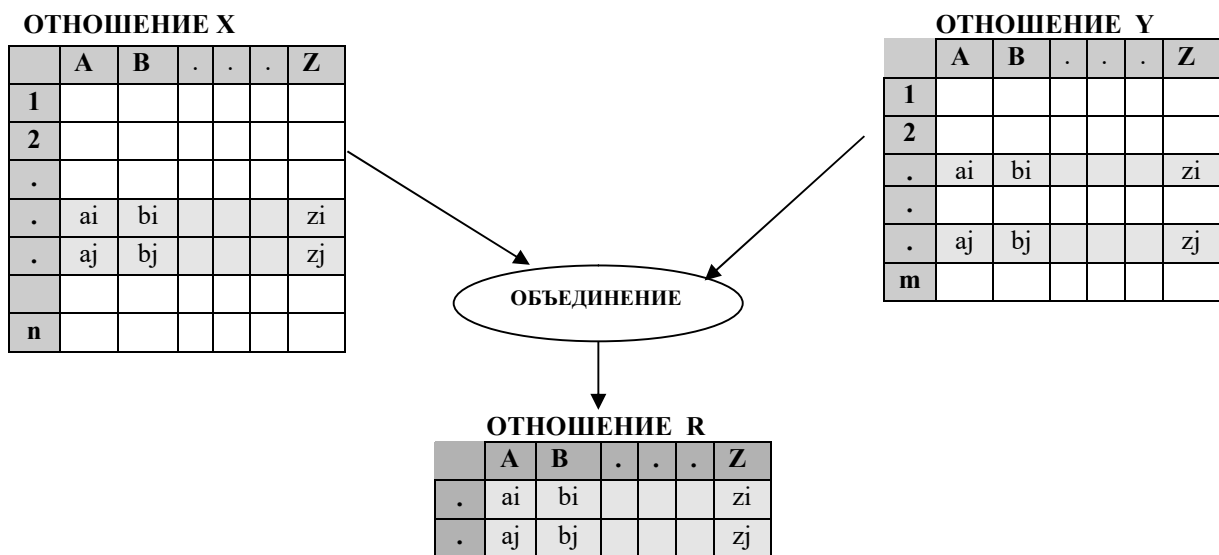


Рис.2.2. Схема выполнения операции объединения

R_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

(X_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ INTERCET Y_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ)

ТАБЛИЦА 2.4.

Личный Номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Телефон Домашний
221Л	Фролов	Доцент	ЭВМ	487

2.3. ОПЕРАЦИЯ ВЫЧИТАНИЯ

ВЫЧИТАНИЕМ двух совместимых по типу отношений X и Y ($X \text{ MINUS } Y$) называется отношение R с тем же заголовком, что и отношениях X и Y, и R содержит записи, которые принадлежат отношению X и не принадлежат отношению Y. Графическая схема операции вычитания представлена на рис.2.3.

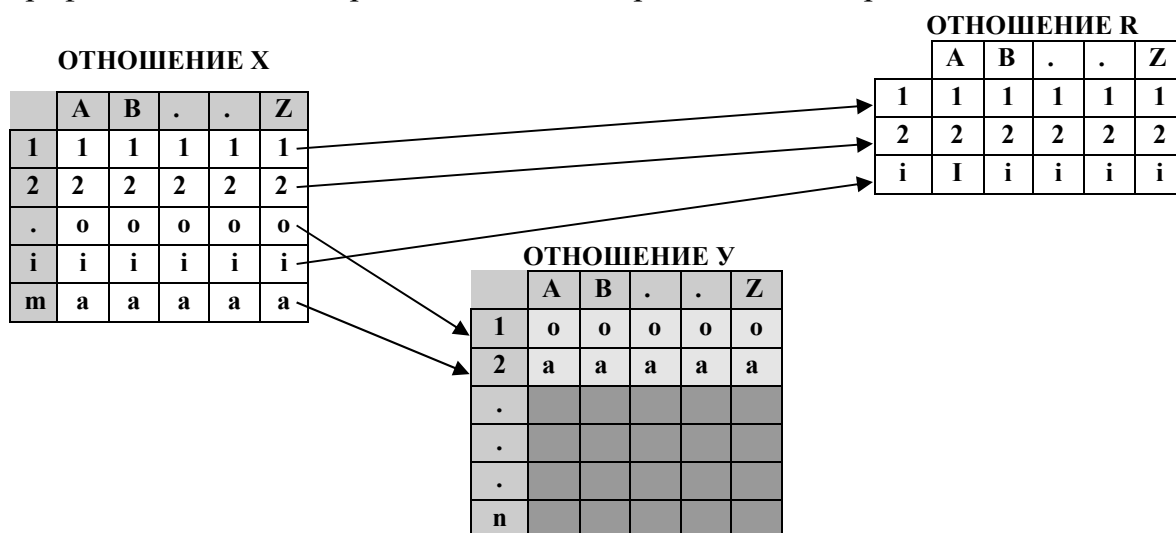


Рис.2.3. Схема выполнения операции вычитания

Оператором вычитания на языке SQL является **MINUS**. В качестве исходных отношений для операции вычитания используем два известных отношения

X_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ и **Y_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**. Операцию вычитания можно представить в виде следующего выражения:

X_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ MINUS Y_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Результатом операции вычитания является отношение **R_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** (табл.2.5.), в котором содержатся сведения о преподавателях с кафедр ЭВМ и АСУ, которые не проводят занятия в 241 аудитории.

Если в операции вычитания поменять местами операнды операции

Y_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ MINUS X_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,

то получим результирующее отношение **R_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_1** (табл.2.6), содержащее сведения о преподавателях ведущих занятия в аудитории 241, но не работающих на кафедрах ЭВМ и АСУ. Таким образом, при вычитании учитывается порядок расположения отношений в выражении.

R_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **ТАБЛИЦА 2.5**
(**X_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ MINUS Y_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**)

Личный Номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Телефон Домашний
222Л	Костин	Доцент	ЭВМ	543
225Л	Бойко	Профессор	АСУ	112

R_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_1 **ТАБЛИЦА 2.6.**
(**Y_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ MINUS X_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**)

Личный Номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Телефон Домашний
225Л	Бойко	Профессор	АСУ	112
338Л	Петров	Ассистент	ТФ	427

2.4. ОПЕРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

ДЕКАРТОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ двух множеств является множеством всех таких упорядоченных пар элементов, что первый элемент в каждой паре принадлежит первому множеству, а второй элемент в каждой паре второму множеству. Таким образом, декартово произведение двух отношений должно быть множеством упорядоченных пар записей. Но, согласно свойства замкнутости, результат должен содержать записи, а не упорядоченные пары записей. Поэтому, для реляционной алгебры декартово произведение представляет собой операцию, в которой каждая упорядоченная пара записей заменяется одной записью, образованной в результате объединения (в смысле теории множеств) (далее сцепления) двух записей этой пары. Графическая схема операции произведения приведена на рис.2.4.

Результирующее отношение декартового произведения должно иметь правильно сформированный заголовок, который представляет собой просто сцепление двух заголовков исходных отношений. Если два исходных отношения имеют заголовки с общими именами атрибутов, то результирующий заголовок будет иметь два одинаковых атрибута, а значит, будет "неверно сформированным". Чтобы избежать данной проблемы, необходимо прежде для переименования соответствующих атрибутов применить оператор **RENAME**.

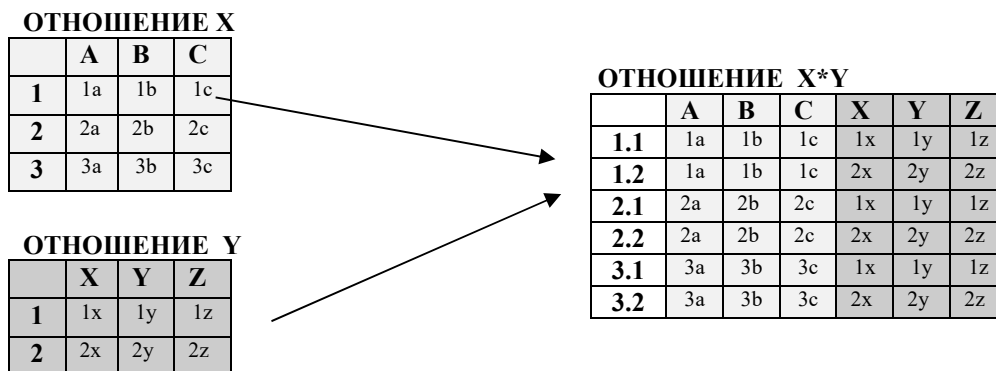


Рис.2.4. Схема выполнения операции произведения

Результатом **декартова произведения** двух отношений X и Y ($X \text{ TIMES } Y$), не имеющих общих имен атрибутов, является отношение R с заголовком, который представляет собой сцепление двух заголовков исходных отношений, при этом отношение R состоит из множества всех записей $k = m * n$, где m – множество записей отношения X, а n – множество записей отношения Y. Общее количество атрибутов в отношении R равно сумме атрибутов отношений X и Y. В качестве оператора **произведения** языком SQL используется **TIMES**.

Операция декартова произведения не очень важна на практике, потому что в результате ее выполнения нет никакой дополнительной информации по сравнению с исходной. Декартово произведение используется при выполнении реляционной операции **тета-соединения**, о которой изложено ниже.

Следует отметить, что в теории множеств операция декартова произведения не является ни ассоциативной, ни коммутативной, но предложенный вариант операции для реляционной алгебры обладает свойством ассоциативности и коммутативности.

Например, пусть имеются отношения **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** и **ПРЕДМЕТ** (рис.2.5), где первое отношение содержит сведения о личных номерах преподавателей, а второе – о номерах предметов, которые они ведут. Результатом операции

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ TIMES ПРЕДМЕТ

является отношение **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ПРЕДМЕТ**, содержащее все пары преподаватель-предмет и предмет-преподаватель.

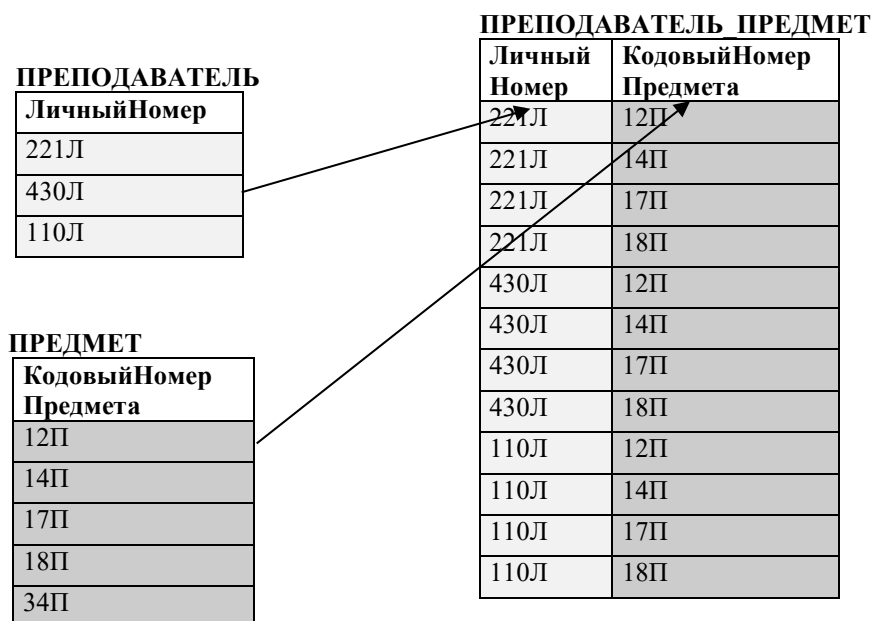


Рис.2.5. Пример выполнения операции тета-соединения

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

3.1. ОПЕРАЦИЯ ВЫБОРКИ

Операция **ВЫБОРКИ** выполняется над одним отношением и возвращает отношение, содержащее все записи из исходного отношения, которые удовлетворяют определенным условиям. Графическая схема выполнения операции выборка приведена на рис.3.1. В качестве условий выборки могут использоваться скалярные операторы сравнения ($=$, $\leq$, $<$, $\geq$ и т.п.) или логические операции (AND, OR, NOT и др.).

Если F – логическое выражение или оператор сравнения для отношения R , то выборкой называется отношение $R1$, имеющее структуру отношения R и записи, удовлетворяющие истинности выражения F . С помощью оператора **WHERE** языка SQL можно записать операцию выборки следующим образом: **R WHERE F**.

В выражении F могут присутствовать в качестве операндов имена атрибутов (или номера столбцов), константы.

Выборка из отношения R по атрибутам $x1$ и $x2$ при условии θ запишется в следующем виде:

R WHERE $x1 \theta x2$.

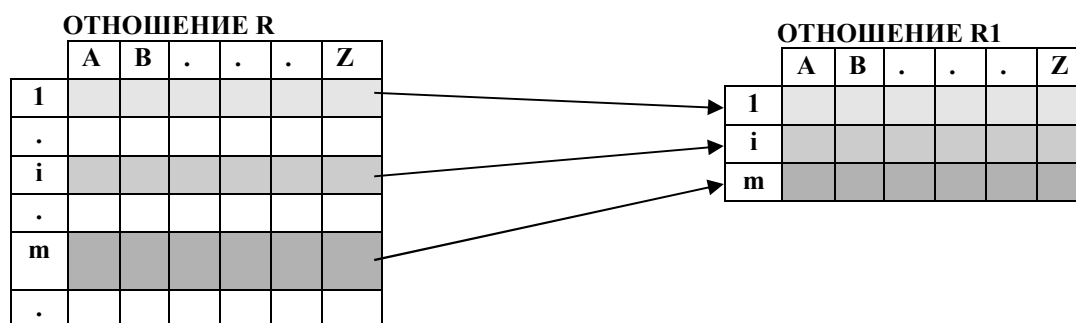


Рис.3.1. Схема выполнения операции выборка

При этом условие $x1 \theta x2$ должно иметь смысл, т.е. атрибуты $x1$, $x2$ принадлежат одному типу данных и условие θ имеет смысл для данного типа данных. Если рассмотреть атрибут ВидСпорта, то для него имеют смысл операции равно и не равно, но не имеют смысла операции меньше или больше.

Благодаря свойству замкнутости операция выборки может содержать произвольное число логических сочетаний простых сравнений. Таким образом, можно предложить следующие тождества, используя в них уже известные операции реляционной алгебры:

1. **R WHERE $x1$ AND $x2$** = **(R WHERE $x1$) INTERSECT (R WHERE $x2$)**
2. **R WHERE $x1$ OR $x2$** = **(R WHERE $x1$) UNION (R WHERE $x2$)**
3. **R WHERE NOT $x1$** = **R MINUS (R WHERE $x1$)**

Рассмотрим примеры операций выборки для выше рассмотренных отношений **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** и **ПРЕДМЕТ**. Пусть необходимо определить всех преподавателей, работающих на кафедре ЭВМ в отношении **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**. Данную операцию можно записать в виде:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ WHERE Кафедра = «ЭВМ»,

Результатом операции будет отношение **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_1** (табл. 3.1).

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 1

ТАБЛИЦА 3.1.

Личный Номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Специальность	Телефон домашний
221Л	Фролов	Доцент	ЭВМ	АСОИ, ЭВМ	487
222Л	Костин	Доцент	ЭВМ	ЭВМ	543

В отношении ПРЕДМЕТ определим все сведения о предметах, изучаемых с 4 по 6 семестр, т.е. **ПРЕДМЕТ WHERE Семестр > 3 AND Семестр < 6.**

Результатом выполнения такой операции выборки является отношение ПРЕДМЕТ1.

ПРЕДМЕТ1

ТАБЛИЦА 3.2.

КодовыйНомер Предмета	Название Предмета	Количество Часов	Специальность	Семестр
17П	СУБД ПК	48	АСОИ	4
18П	ВКСС	52	АСОИ	6
34П	Физика	30	СД	6

3.2. ОПЕРАЦИЯ ПРОЕКЦИЯ

ПРОЕКЦИЕЙ отношения R по атрибутам $x_1, x_2, \dots, x_n$, которые принадлежат отношению R, называется отношение R1 с заголовком $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, содержащим все записи отношения R после исключения из него атрибутов, которые не входят в список атрибутов $x_1, x_2, \dots, x_n$. Данное определение можно записать в виде: $R1=R[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Схема операции проекция изображена на рис.3.2.

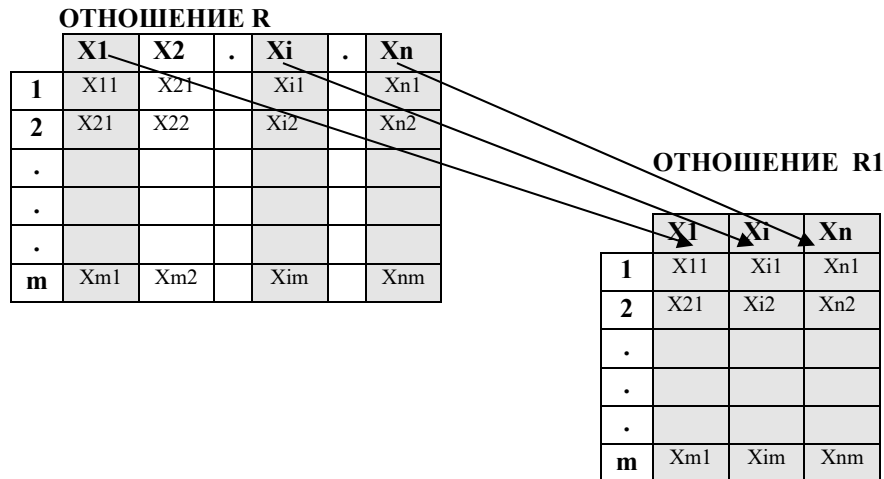


Рис.3.2. Схема выполнения операции проекция

С помощью оператора проекции получено "вертикальное" подмножество данного отношения, т.е. подмножество, получаемое исключением всех атрибутов, не указанных в списке атрибутов, и последующим исключением дублирующих записей из того, что остается. При этом каждый атрибут указывается в списке атрибутов не более одного раза.

Проекция, в которой список атрибутов не пропущен, т.е. такая $R []$, при которой список пустой, представляет собой "нулевую" проекцию. Если в списке указываются

все атрибуты отношения R, то такая проекция эквивалентна проекции без указания списка атрибутов и представляет собой тождественную проекцию. Таким образом, имя отношения является, допустимым реляционным выражением.

Рассмотрим несколько примеров проекций (см.рис.3.3) для отношений ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА. В первом примере приведена проекция отношения ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по атрибуту Должность – результатом выборки является отношение ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_1, содержащее один атрибут Должность и три записи, поскольку исключены дублирующие записи. Во втором примере представлена проекция отношения СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА по атрибутам Специальность и Количество_человек – результатом является отношение СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА_1 с количеством записей равным количеству исходного отношения. В третьем примере для отношения ПРЕДМЕТ использованы операции выборки и проекции совместно в виде следующей формы:

(ПРЕДМЕТ WHERE Семестр = «6») [НазваниеПредмета].

Результатом является отношение ПРЕДМЕТ_1, содержащее сведения о предметах, изучаемых в 6 семестре.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_1		СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА_1	
Должность		Количество Человек	Специальность
Доцент		18	ЭВМ и С
Профессор		22	ЭВМ и С
Ассистент		24	АСОИ
ПРЕДМЕТ_1		20	АСОИ
		29	СД
		16	Международная экономика
		21	Бухучет
Название Предмета	Семестр		
ВКСС	6		
Физика	6		

Рис.3.3. Примеры операций проекции.

На практике бывает удобно указывать не те атрибуты, по которым происходит проекция, а те, которые исключаются. Например, удобнее воспользоваться проекцией, исключающей атрибут Специальность из отношения ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, чем проекцией отношения ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по атрибутам [ЛичныйНомер, Фамилия, Должность, Кафедра, ТелефонДомашний]. Конкретного синтаксиса для этой альтернативной, но, эквивалентной версии проекции, не предлагается.

3.3. ЕСТЕСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ЕСТЕСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Операция соединения имеет несколько разновидностей, однако, наиболее важным является естественное соединение. Пример реализации операции соединения приведена на рис.3.4.

Пусть имеется отношение X с заголовком {x1, x2, ..., xp, y1, y2, ..., ym} и отношение Y с заголовком {y1, y2, ..., ym, z1, z2, ..., zt}, где атрибуты y1, y2, ..., ym общие для X и Y и совпадают по типу. Тогда **естественным соединением** отношений X и Y ($X \text{ JOIN } Y$) называется R отношение с заголовком { x1, x2, ..., xp, y1, y2, ..., ym, z1, z2, ..., zt} и содержащим множество всех записей таких, для которых значение

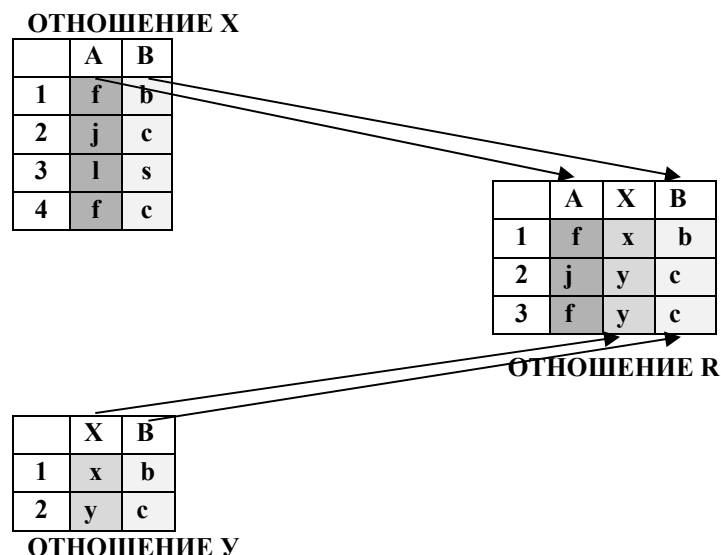


Рис.3.4.

Пример выполнения операции естественное объединение

атрибута x_k ($k=1, \dots, n$) совпадает со значением x_k в отношении X, значение y_d ($d=1, \dots, m$) совпадает со значением y_d в отношении Y, значение z_s ($s=1, \dots, t$) совпадает со значением z_s в отношении Z.

Для записи операции естественного соединения на языке SQL используется ключевое слово **JOIN** (соединение).

Естественное соединение обладает свойствами ассоциативности и коммутативности. Отсюда следует, что выражения:

$(X \text{ JOIN } Y) \text{ JOIN } Z$ и $X \text{ JOIN } (Y \text{ JOIN } Z)$

могут быть упрощены к следующему виду: $X \text{ JOIN } Y \text{ JOIN } Z$. Кроме того, выражения

$X \text{ JOIN } Y$ и $Y \text{ JOIN } X$ эквивалентны.

Если отношения X и Y не имеют общих имен атрибутов, то естественное соединение превращается в этом случае в декартово произведение выражение, т.е. выражение $X \text{ JOIN } Y$ эквивалентно выражению $X \text{ TIMES } Y$.

Например, естественное соединение по атрибуту Специальность отношений **СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА** и **ПРЕДМЕТ** приведено в табл.3.3. (**СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА JOIN ПРЕДМЕТ**). Если значению атрибута Специальность отношения **СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА** не соответствует значение атрибута Специальность отношения **ПРЕДМЕТ** и, наоборот, значению атрибута Специальность отношения **ПРЕДМЕТ** не соответствует значение атрибута Специальность отношения **СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА**, то такие записи не присутствуют в полученном отношении.

СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА JOIN ПРЕДМЕТ

ТАБЛИЦА 3.3.

Кодовый Номер Группы	Название Группы	Количе- ство Человек	Фамилия Старосты	Специаль- ность	Кодовый Номер Предмета	Название Предмета	Коли- чество Часов	Семестр
8Г	Э-12	18	Иванова	ЭВМ и С	12П	Мини ЭВМ	36	1
8Г	Э-12	18	Иванова	ЭВМ и С	14П	ПЭВМ	72	2
7Г	Э-15	22	Сеткин	ЭВМ и С	12П	Мини ЭВМ	36	1
7Г	Э-15	22	Сеткин	ЭВМ и С	14П	ПЭВМ	72	2
4Г	АС-9	24	Балабанов	АСОИ	17П	СУБД ПК	48	4
4Г	АС-9	24	Балабанов	АСОИ	18П	ВКСС	52	6
3Г	АС-8	20	Чижов	АСОИ	17П	СУБД ПК	48	4
3Г	АС-8	20	Чижов	АСОИ	18П	ВКСС	52	6
17Г	С-14	29	Амросов	СД	34П	Физика	30	6
10Г	Б-4	21	Зязюткин	Бухучет	22П	Аудит	24	3

3.4. ОПЕРАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Операция **ТЕТА-СОЕДИНЕНИЕ** (θ -соединение) предназначена для тех случаев, когда нужно соединить вместе два отношения на основе некоторых условий, отличных от эквивалентности.

Пусть отношения X и Y не имеют общих имен атрибутов и тета-соединение определяется так же, как и в операции выборки. Тогда θ -соединением отношения X по атрибуту x_1 с отношением Y по атрибуту y_1 называется результат вычисления следующего выражения:

(X TIMES Y) WHERE $x_1 \theta y_1$

θ -соединение - это отношение R с тем же заголовком, что и при декартовом произведении отношений X и Y , и содержащим множество записей k , таких, что $k \leq s \cdot h$, где s – число записей отношения X , а h – число записей отношения Y , и вычисление условия “ $x_1 \theta y_1$ ” дает значение *истина* для этого кортежа. Атрибуты x_1 и y_1 должны быть совместимы по типу.

θ -соединение всегда эквивалентно двум операциям: нахождению расширенного декартова произведения двух отношений (при необходимости с переименованием соответствующих атрибутов) и последующему выполнению указанной выборки из полученного результата.

Например, предположим нам необходимо вычислить соединение отношения ПРЕДМЕТ с отношением СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА (в табл.3.4 приведен сокращенный вариант исходного отношения СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА для уменьшения объема записей) при выполнении условия, что значение атрибута Специальность отношения СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА расположено ниже в алфавитном порядке, чем значение атрибута отношения ПРЕДМЕТ. Это можно записать в следующем виде с условием переименования атрибута Специальность:

((СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА RENAME Специальность AS СГ_Специальность) TIMES
(ПРЕДМЕТ RENAME Специальность AS П_Специальность))
WHERE П_Специальность < СГ_Специальность

Результирующее отношение ПРЕДМЕТ_СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА приведено в табл.3.5.

СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА

ТАБЛИЦА 3.4.

КодовыйНомер Группы	Название Группы	Количество Человек	Специальность	ФамилияСтаросты
4Г	АС-9	24	АСОИ	Балабанов
3Г	АС-8	20	АСОИ	Чижов
12Г	М-6	16	Международная экономика	Трубин
10Г	Б-4	21	Бухучет	Зязюткин

ПРЕДМЕТ СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА

ТАБЛИЦА 3.5.

Кодовый Номер Предмета	Название Предмета	Коли- чество Часов	П_Специ- альность	Семестр	Кодовый Номер Группы	Название Группы	Коли- чество Человек	СГ_Специ- альность	Фамилия старосты
17П	СУБД ПК	48	АСОИ	4	12Г	М-6	16	Международная экономика	Трубин
18П	ВКСС	52	АСОИ	6	12Г	М-6	16	Международная экономика	Трубин
22П	Аудит	24	Бухучета	3	12Г	М-6	16	Международная экономика	Трубин
22П	Аудит	24	Бухучета	3	12Г	М-6	16	Международная экономика	Трубин
17П	СУБД ПК	48	АСОИ	4	10Г	Б-4	21	Бухучет	Зязюткин
18П	ВКСС	52	АСОИ	6	10Г	Б-4	21	Бухучет	Зязюткин

Если в качестве θ -условия используется выражение "равно", то такое тета-соединение называется равно-соединение. Такое условие возможно только тогда, когда значения каждого из атрибутов x_1 и y_1 должны быть равны в каждой записи отношения. Если провести операцию проекции над полученным отношением с исключением атрибута x_1 или y_1 , то результатом будет просто естественное соединение. Таким образом, естественное соединение является проекцией выборки из произведения (с условием переименования атрибутов).

Например, выражение `СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА JOIN ПРЕДМЕТ`, представляющее естественное соединение отношений `СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА` и `ПРЕДМЕТ` эквивалентно следующему сложному выражению:

((СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА TIMES (ПРЕДМЕТ RENAME Специальность AS П_Специальность))
WHERE Специальность = П_Специальность) [Кодовый номер группы, Название группы, Колич.
Человек, Фамилия старосты, Специальность, Кодовый номер предмета, Название предмета, Колич.
Часов, Семестр]

3.5. ОПЕРАЦИЯ ДЕЛЕНИЯ

ДЕЛЕНИЕ. Пусть имеется отношение X с заголовком $\{x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m\}$ и отношение Y с заголовком $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, где атрибуты $y_1, y_2, \dots, y_m$ общие для X , Y и совпадают по типу, т.е. могут принимать значения из одного и того же множества. Отношение X имеет дополнительные атрибуты $x_1, x_2, \dots, x_n$, а отношение Y не имеет дополнительных атрибутов.

Тогда **делением** отношений X и Y ($X \text{ DIVIDEBY } Y$) называется отношение R с заголовком $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, содержащим множество всех записей таких, что для значений атрибутов x_k ($k=1, \dots, n$) отношения R соответствуют значения атрибутов x_k, y_d ($k=1, \dots, n, d=1, \dots, m$) в отношении X **совпадающих со всеми значениями** y_d ($d=1, \dots, m$) в отношении Y . Пример операции деления приведен на рис.3.5.

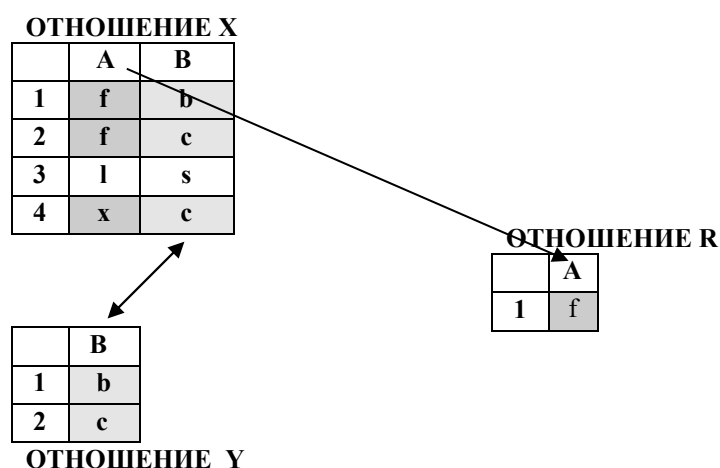


Рис.3.5. Схема выполнения операции деления.

По-другому это можно сформулировать так: Отношение R содержит такие значения x_k ($k=1, \dots, n$) из отношения X , для которых соответствующие значения y_d ($d=1, \dots, m$) (из X) включают все значения y_d ($d=1, \dots, m$) из отношения Y .

Для записи операции деления на языке SQL используется ключевое слово **DIVIDE BY** (деление).

Необходимо отметить, что использовании операции деления возникают трудности в связи с пустыми отношениями, поэтому нужно быть внимательным при выполнении ее применения.

В качестве делимого воспользуемся отношением **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ПРЕПОДАЕТ_ПРЕДМЕТЫ_В_ГРУППАХ** с атрибутами Кодовый номер группы и Личный номер, а в качестве делителей - отношение с атрибутом Кодовый номер группы и отношение **S_** с атрибутом Личный номер. Результатом выполнения операции деления являются соответственно отношения **R1_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** и **R2_СТУД_ГРУППА** (рис. 3.6).

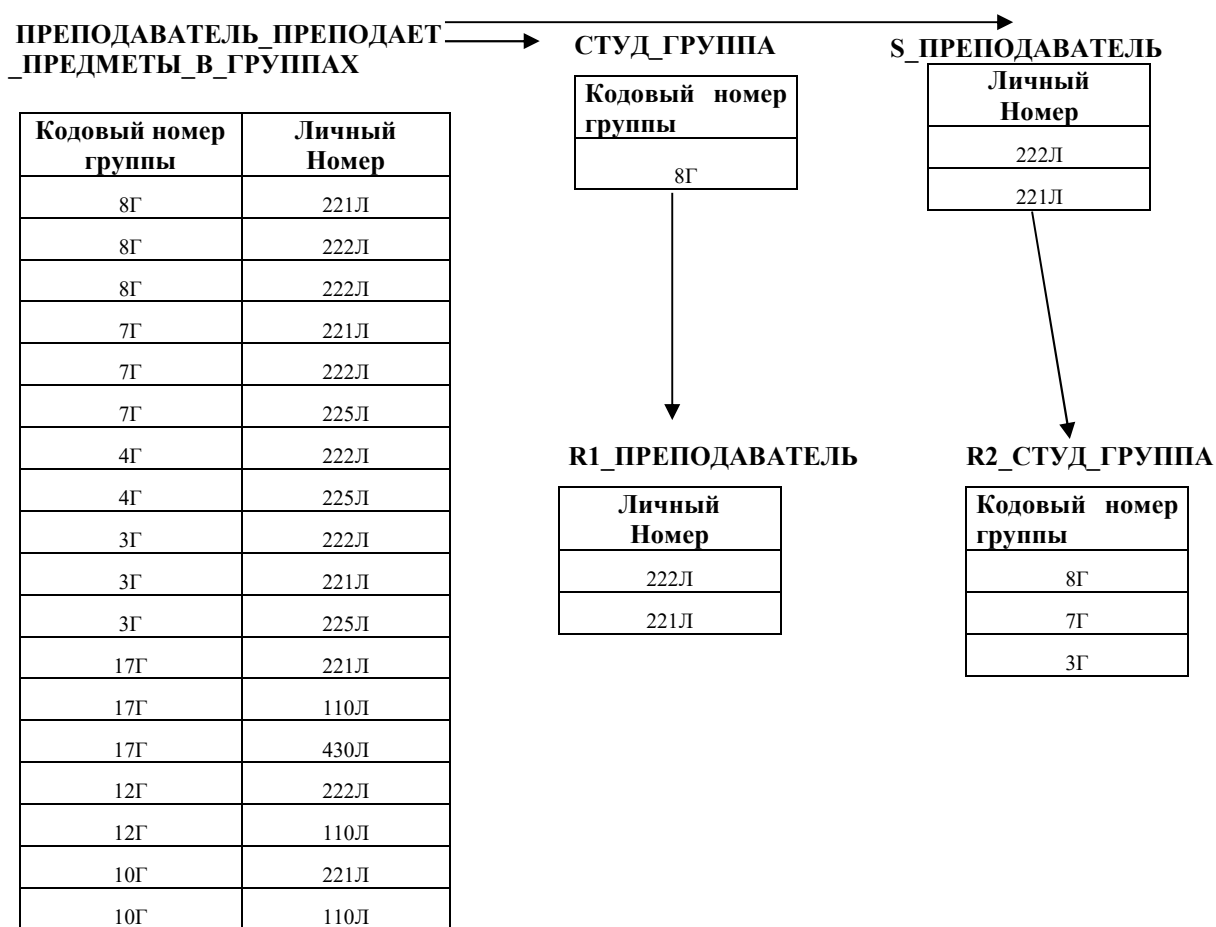


Рис.3.6. Пример выполнения операции деления.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ.

4.1. ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАПРОСОВ.

Для иллюстрации примеров использования операций реляционной алгебры воспользуемся базой данных, представленной в разделе 1. Словесные запросы к БД будем записывать в виде формул, с учетом правил использования операторов алгебры и свойства замкнутости. С целью компактности записи формул воспользуемся следующими сокращенными названиями отношений: **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** – ПД, **ПРЕДМЕТ** – ПР, **СТУДЕНЧЕСКАЯ_ГРУППА** – СГ, **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ПРЕПОДАЕТ_ПРЕДМЕТЫ_В_ГРУППАХ** – ПППГ.

Пример. 4.1.1. Получить фамилии преподавателей, которые преподают предмет с кодовым номером 14П.

Для решения задачи необходимо рассмотрим два отношениями из таблиц 1.1 и 1.4. В отношении ПД содержатся сведения о фамилиях преподавателей, а в отношении ПППГ какие предметы они ведут.

Выполнение реляционной операции соединения ПД и ПППГ отношений дополнит каждую запись отношения ПППГ соответствующей информацией преподавателя (т.е. **Фамилия**, **Должность**, **Кафедра** и т.д.). Затем произведем выборку тех записей, для которых атрибут **Кодовый номер предмета** равен 14П. После выполняется проекция этой выборки по атрибуту **Фамилия**. Конечный результат решения задачи (отношение ПД_1 в табл. 4.1.) состоит из одного атрибута, содержащего значения фамилий преподавателей преподающих предмет 14П.

ТАБЛИЦА 4.1.

ПД_1

Фамилия
Фролов
Костин

Данные рассуждения можно представить в виде формулы:

((ПД JOIN ПППГ) WHERE Кодовый номер предмета = ' 14П ') [Фамилия]

Пример 4.1.2. Получить имена преподавателей, которые ведут предмет МиниЭВМ.

Запишем запрос к базе данных в виде формулы, используя уже известные операции:

(((ПР WHERE Название предмета = 'МиниЭВМ') JOIN ПППГ) [Личный номер] JOIN ПД) [Фамилия]

И снова в результате получаем единственный атрибут **Фамилия** для вновь построенного отношения ПД_2.

Вот другая формулировка того же запроса:

(((ПР WHERE Название предмета = 'МиниЭВМ') [Кодовый номер предмета] JOIN ПППГ) JOIN ПД) [Фамилия]

Таким образом, этот пример подчеркивает одно важное обстоятельство: возможность сформулировать один и тот же запрос несколькими способами. Результат выполнения запроса для нашего примера представлен в таблице 4.2.

ТАБЛИЦА 4.2.

ПД_2

Фамилия
Костин

Пример. 4.1.3. Получить фамилии преподавателей, которые преподают какой-либо предмет во всех группах.

Воспользуемся пошаговым описанием решения задачи, обозначая каждый шаг через T_n , где n – номер шага. Тогда на первом шаге T_1 произведем проекцию над отношением ПППГ по атрибутам Кодовый номер группы и Личный номер.

T_1 : ПППГ [Кодовый номер группы, Личный номер]

На втором шаге произведем проекцию отношения СГ по атрибуту Кодовый номер группы:

T_2 : СГ [Кодовый номер группы]

На третьем шаге разделим результат первого шага на результат второго шага. Таким образом, получим значения личных номеров преподавателей, которые ведут занятия во всех группах.

T_3 : ПППГ [Кодовый номер группы, Личный номер] DIVIDEBY СГ [Кодовый номер группы]

На четвертом шаге соединим отношение, полученное на шаге 3 с отношением преподаватель. К каждой записи добавим сведения о преподавателях.

T_4 : ((ПППГ [Кодовый номер группы, Личный номер] DIVIDEBY СГ [Кодовый номер группы] JOIN ПД

На последнем пятом шаге сделаем проекцию отношения, полученного на шаге 4, по атрибуту Фамилия.

T_5 : ((ПППГ [Кодовый номер группы, Личный номер] DIVIDEBY ПД [Личный номер]) JOIN ПД) [Фамилия]

И вновь в результате получаем единственный атрибут Фамилия, имеющий единственное значение, совпадающее с результатом в примере 4.1.2. (табл. 4.2.).

Пример. 4.1.4. Получить фамилии преподавателей, которые преподают такой же предмет, что и преподаватель 222Л.

Снова используем пошаговую запись выполнения реляционных операций.

T_1 : ПППГ [Кодовый номер предмета, Личный номер]

T_2 : ПД [Личный номер] WHERE Личный номер = «222Л»

T_3 : ПППГ [Кодовый номер предмета, Личный номер] DIVIDEBY (ПД [Личный номер] WHERE Личный номер = «222Л»)

T_4 : ((ПППГ [Кодовый номер предмета, Личный номер] DIVIDEBY (ПД [Личный номер] WHERE Личный номер = «222Л»)) JOIN ПППГ

T_5 : ((ПППГ [Кодовый номер предмета, Личный номер] DIVIDEBY (ПД [Личный номер] WHERE Личный номер = «222Л»)) JOIN ПППГ) JOIN ПД

T_6 : (((ПППГ [Кодовый номер предмета, Личный номер] DIVIDEBY (ПД [Личный номер] WHERE Личный номер = «222Л»)) JOIN ПППГ) JOIN ПД) [Фамилия]

В результате выполнения шага 6 мы получим требуемый результат в виде отношения ПД_3 (табл. 4.3.).

ТАБЛИЦА 4.3.

ПД_3

Фамилия
Фролов

Пример. 4.1.5. Получить фамилии преподавателей, которые не преподают предмет 14П.

T1: ПППГ WHERE Кодовый номер предмета = «14П»

T2: (ПППГ WHERE Кодовый номер предмета = «14П») [Личный номер]

T3: ПД [Личный номер]

T4: ПД [Личный номер] MINUS (ПППГ WHERE Кодовый номер предмета = «14П») [Личный номер]

T5: (ПД [Личный номер] MINUS (ПППГ WHERE Кодовый номер предмета = «14П») [Личный номер]) JOIN ПД

T6: ((ПД [Личный номер] MINUS (ПППГ WHERE Кодовый номер предмета = «14П») [Личный номер]) JOIN ПД) [Фамилия]

В результате выполнения шага 6 получим отношение ПД_4 (табл. 4.4.).

ТАБЛИЦА 4.4.

ПД_4

Фамилия
Бойко
Глазов
Петров

4.2. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЗАПРОСАМ.

В приведенных упражнениях предлагается по словесному запросу к базе данных преподавателей, предметов и студенческих групп составить последовательность реляционных операций, необходимых для выполнения этого запроса. Для проверки правильности составленных запросов можно воспользоваться примером базы данных из раздела 1 (табл. 1.1.-1.4.).

- 4.2.1. Получить полную информацию обо всех преподавателях.
- 4.2.2. Получить полную информацию обо всех студенческих группах на специальности ЭВМ.
- 4.2.3. Получить личный номер преподавателя и номера аудиторий, в которых они преподают предмет с кодовым номером 18П.
- 4.2.4. Получить номера предметов и названия предметов, которые ведет преподаватель Костин.
- 4.2.5. Получить номер группы, в которой ведутся предметы преподавателем Фроловым.
- 4.2.6. Получить информацию о предметах, которые ведутся на специальности АСОИ.
- 4.2.7. Получить информацию о преподавателях, которые ведут предметы на специальности АСОИ.
- 4.2.8. Получить фамилии преподавателей, которые ведут предметы в 210 аудитории.
- 4.2.9. Получить названия предметов и названия групп, которые ведут занятия в аудиториях с 100 по 200.
- 4.2.10. Получить пары номеров групп с одной специальности.
- 4.2.11. Получить общее количество студентов, обучающихся на специальности ЭВМ.
- 4.2.12. Получить номера преподавателей, обучающихся студентов по специальности ЭВМ.
- 4.2.13. Получить номера предметов, изучаемых всеми студенческими группами.

- 4.2.14. Получить фамилии преподавателей, преподающих те же предметы, что и преподаватель преподающий предмет с номером 14П.
- 4.2.15. Получить информацию о предметах, которые не ведет преподаватель с личным номером 221П.
- 4.2.16. Получить информацию о предметах, которые не изучаются в группе М-6.
- 4.2.17. Получить информацию о доцентах, преподающих в группах 3Г и 8Г.
- 4.2.18. Получить номера предметов, номера преподавателей, номера групп, в которых ведут занятия преподаватели с кафедры ЭВМ, имеющих специальность АСОИ.
- 4.2.19. Получить номера групп с такой же со специальностью, что и специальность преподавателей.
- 4.2.20. Получить номера преподавателей с кафедры ЭВМ, преподающих предметы по специальности, совпадающей со специальностью студенческой группы.
- 4.2.21. Получить специальности студенческой группы, на которых работают преподаватели кафедры АСУ.
- 4.2.22. Получить номера предметов, изучаемых группой АС-8.
- 4.2.23. Получить номера студенческих групп, которые изучают те же предметы, что и студенческая группа АС-8.
- 4.2.24. Получить номера студенческих групп, которые не изучают предметы, преподаваемых в студенческой группе АС-8.
- 4.2.25. Получить номера студенческих групп, которые не изучают предметы, преподаваемых преподавателем 430Л.
- 4.2.26. Получить номера преподавателей, работающих с группой Э-15, но не преподающих предмет 12П.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брич В.Г., Хвещук В.И. Методические указания по дисциплине «Базы и банки данных» для студентов специальности «Автоматизированные системы обработки информации: - Брест, БГТУ, 2001.- 32с.
2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ. – 6-е изд.- К.:Диалектика, 1998.-784с.
3. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений: Под ред.А.Д.Хомоненко. – СПб.: КОРОНА принт, 2000.-416с.
4. Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели данных: Пер.с англ. – М.:Финансы и статистика, 1985.-344с.
5. Ульман Дж. Основы баз данных: Пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1983.- 334с.